

PROVISIÓN ABB — CPF-2 / LA CALERA II

VACA MUERTA — PLUSPETROL / AESA

CRONOGRAMA MAESTRO DE SEGUIMIENTO

Hitos Críticos · Freezing Points · Camino Crítico · Alertas

PARÁMETRO	SALAS ELÉCTRICAS	PMS
OC	4508944971 (S3) / 4508944973 (S4)	4508945953
Referencia ABB	R-2631036	E-2611027
PM ABB	Rodrigo Mack	Pablo Kalis
Monto USD	S3: \$8,127,765.50 S4: \$3,686,311.55	Por definir
Plazo	S3: 12 meses S4: 11 meses	12 meses
Entrega contractual	S3: 14-MAY-2027 S4: 08-ABR-2027	14-MAY-2027
Penalidad	1% semanal — tope 10%	1% semanal — tope 10%
Garantía extendida	Hasta 31-ENE-2029	Hasta 31-ENE-2029
RFSU Proyecto	31-ENE-2028 (idéntico en P6 y Gantt ABB)	=

CAMINO CRÍTICO — SALA #3 (BT)

La Sala #3 determina el despacho más tardío: 14-MAY-2027 | OC 4508944971 | 12 meses

■	ETAPA	FECHA PLAN	ID	CONSECUENCIA SI SE DEMORA
1	Aceptación OC — Inicio oficial	12-MAY-2026	HC-01	Base del proyecto. ■ Completado
2	Emisión / APR Ingeniería Básica S#3	22-MAY → 26-JUN-2026	S3-01	Demora → FP-S3-1 tarde → OC Turquía tarde → todo se corre
■	OPEN ISSUE: Confirmar CCM7 (3×22kW → 2×45kW+VFD)	VENCE 05-JUN-2026	S3-WARN	Si AESA no confirma antes del 05-JUN: IB no cierra → cadena entera se retrasa
◆	FREEZING POINT — Ing. Básica S#3	03-JUL-2026	FP-S3-1	1 día late → OC ductos Turquía (6m lead time) tarde → despacho late → PENALIDAD
3	OC Ductos Barras Turquía + VFDs BT Finlandia	06-JUL-2026	S3-03/04	Lead time 6m (ductos) y 4-5m (VFDs). Entrega esperada: Dic-2026 / Ene-2027
4	Emisión / APR Ingeniería Detalle S#3	29-JUN → 14-AGO-2026	S3-02	Demora → FP-S3-2 tarde → OC fabricación 37 CCMs (Brasil) tarde
◆	FREEZING POINT — Ing. Detalle S#3	14-AGO-2026	FP-S3-2	1 día late → OC 37 CCMs Brasil tarde → ensayos tarde → FAT S#3 tarde
5	Emisión / APR Ingeniería Constructiva S#3	17-AGO → 12-SEP-2026	S3-03	Planos constructivos. Errores → retrabajo en Shelter Mendoza
◆◆	★★ FREEZING POINT IC S#3 — ÚLTIMO FP DE TODA LA PROVISIÓN ABB	31-AGO-2026	FP-S3-3	HITO MÁS CRÍTICO: 1 semana late → montaje Shelter late → FAT late → PENALIDAD 1%/sem
6	Fabricación 37 CCMs BT (Brasil) + Ensayos	14-SEP → 23-NOV-2026	S3-04	37 tableros CCM 4000A 65kA. Ensayos 20 días. Fallo → retrabajo → FAT tarde
7	Acopio materiales en Argentina (HITO 25%)	07-DIC-26 → 29-ENE-27	S3-05	Llegada de ductos + VFDs + CCMs a Argentina. Trigger pago 25%
8	Montaje e integración en Shelter S#3 (Bottino — Mendoza)	01-FEB → 26-MAR-2027	S3-06	37 CCMs + 6 ductos barras + 3 VFDs BT + HVAC + baterías KMT. 8 semanas
9	FAT Sala Eléctrica #3 ← FAT MÁS TARDÍO de ABB	02-ABR → 19-ABR-2027	S3-07	Holgura +35d vs P6 (cierra FDE1103 el 24-MAY). Cada semana late reduce margen
■	DESPACHO Sala #3 ← DESPACHO MÁS TARDÍO	10-MAY → 14-MAY-2027	S3-08	HOLGURA +45d vs P6 (inicio montaje campo 28-JUN-2027)
★	★ ENTREGA S#3 — Cumplimiento OC 4508944971	14-MAY-2027	S3-★	FECHA CONTRACTUAL. Penalidad si excede: 1%/semana. Tope: 10% del contrato

FREEZING POINTS — REGISTRO DE SEGUIMIENTO

Congelamiento de diseño: cambio post-FP requiere Nota de Cambio | Sin hito equivalente en P6 comercial

IMPORTANTE: Ninguno de los 8 Freezing Points tiene representación en el cronograma P6 comercial del proyecto. Un desvío en ellos NO es visible en el P6 hasta que impacta el despacho. Se recomienda solicitar a AESA incorporar al menos FP-S3-3 y FP-S4-3 como hitos controlables en el P6.

ID	Sala	Freezing Point	Fecha Plan	Fecha Real	Estado	Días δ	Consecuencia de desvío
FP-P1	PMS	Ing. Básica PMS	19-JUN-2026	—	Pendiente	—	Demora procura PMS. PMS tiene holgura amplia (+222d vs P6)
FP-P2	PMS	Ing. Detalle PMS	31-JUL-2026	—	Pendiente	—	Retrasa inicio fabricación tablero PMS
FP-S4-1	S#4	Ing. Básica S#4 → OC Celdas Turquía	26-JUN-2026	—	Pendiente	—	Lead time 6m. Demora en OC → celdas MT llegan tarde → FAT S#4 tarde
FP-S4-2	S#4	Ing. Detalle S#4	14-AGO-2026	—	Pendiente	—	Retrasa fabricación tableros auxiliares BsAs
FP-S4-3	S#4	Ing. Constructiva S#4 ← Cierra Ing	28-AGO-2026	—	Pendiente	—	Último FP S#4. Demora → montaje Shelter S#4 tarde → FAT S#4 tarde
FP-S3-1	S#3 ★	Ing. Básica S#3 → OC Ductos + VFDs	03-JUL-2026	—	Pendiente	—	★ CRÍTICO: Lead time 6m (ductos Turquía). Demora → despacho S#3 tarde → penalidad
FP-S3-2	S#3 ★	Ing. Detalle S#3 → OC 37 CCMs Brasil	14-AGO-2026	—	Pendiente	—	★ CRÍTICO: Demora → fabricación 37 CCMs tarde → ensayos → FAT S#3 tarde
FP-S3-3	S#3 ★	Ing. Constructiva S#3 ← ÚLTIMO FP ABB	31-AGO-2026	—	Pendiente	—	★★ HITO MÁS CRÍTICO: 1 sem late → montaje Shelter late → FAT late → PENALIDAD 1%/sem

HOLGURAS ABB vs CRONOGRAMA P6 COMERCIAL

Provisión ABB	Fecha ABB (peor caso)	P6 la necesita	Holgura	Estado
FAT PMS	23-OCT-2026	02-JUN-2027	+222 días	■ AMPLIA
FAT Sala #3	19-ABR-2027	24-MAY-2027 (P6 FDE1103)	+35 días	■ OK
Despacho Sala #3	14-MAY-2027	28-JUN-2027 (montaje campo)	+45 días	■ OK
Despacho Sala #4	08-ABR-2027	28-JUN-2027 (montaje campo)	+81 días	■ OK
iFAT Integración	25-JUN-2027	28-JUN-2027 (TA1124 P6)	+3 días	■ SIN MARGEN
FDE1104 S#4 en P6	23-JUN-2027 (cierre P6)	28-JUN-2027 (inicio montaje)	+5 días en P6	■ AJUSTADO
RFSU	31-ENE-2028	31-ENE-2028 (A10290 P6)	= IDÉNTICO	■ ALINEADO
Freezing Points	Jun-Ago 2026	SIN HITO EN P6	SIN CONTROL	■ RIESGO

HITOS DE PAGO Y FECHAS CONTRACTUALES

Aplican a las 3 OC — S3: \$8,127,765.50 | S4: \$3,686,311.55 | PMS: a definir

#	%	Hito	Fecha Plan	Condición	Póliza / Garantía
1	10%	Envío Ingeniería Básica	12-JUN-2026	Emisión planos principales (IB) de S3, S4 y PMS	Póliza Caución Avance Fabricación — debe estar aprobada ANTES de certificar
2	10%	Aprobación Ingeniería Básica	03-JUL-2026	Aprobación de AESA. Según cronograma	Póliza Caución Avance Fabricación vigente
3	20%	Finalización de FAT	19-ABR-2027	FAT de integración tableros en fábrica (S#3 más tardío)	Póliza Caución Avance Fabricación. PMS: analizar prueba integrada en Shelter
4	25%	Acopio Materiales en Argentina	29-ENE-2027	Arribo de celdas MT + tableros BT + ductos + VFDs MT/BT + PMS + UPS + auxiliares	Póliza Caución Acopio de Materiales
5	30%	Contra Entrega	14-MAY-2027	Shelter listo para transportar. Liberación por Calidad del COMPRADOR	— (retiro AESA en Mendoza)
6	5%	Entrega Databook	~01-JUL-2027	Databook completo y aprobado por AESA	—

ALERTAS Y RIESGOS ACTIVOS

Estado al 26-MAY-2026 | ABB Ref: R-2631036 / E-2611027

#	Severidad	Alerta	Responsable	Fecha límite	Impacto	Mitigación
1	■ CRÍTICO	Confirmar CCM7: 3×22kW → 2×45kW+VFD en S#3	AESA (Dario Stirparo)	05-JUN-2026	IB de S#3 no cierra → FP-S3-1 se corre → OC Turquía tarde → despacho S#3 tarde → PENALIDAD	AESA contactando cliente. ABB: follow-up semanal obligatorio
2	■ CRÍTICO	Cronograma final con Hold Points	ABB (Rodrigo Mack)	01-JUN-2026	Sin cronograma final: no hay baseline contractual, no hay pólizas, no hay hitos certificables	ABB debe incluir OCs a 3ros confirmadas
3	■ IMPORTANTE	Información ductos de barra: posición transformadores vs Salas	AESA (con cliente Pluspetrol)	Antes de FP-S4-1 (26-JUN)	Sin datos: ABB no puede finalizar diseño ductos de barras (Turquía, lead 6 meses)	AESA en contacto con Pluspetrol. ABB confirmar fecha de respuesta
4	■ IMPORTANTE	Acceso portal ShareFile para ABB	ABB (interno)	SEM 26-MAY	Sin acceso: no se pueden emitir documentos vía transmittal oficial (requisito KOM)	ABB gestionando habilitación interna para Pantolini / Palma / Mack
5	■ IMPORTANTE	Pólizas de Caución — requeridas antes del Hito 10%	ABB (Legal/Seguros)	Antes de PAY-01 (12-JUN)	Sin póliza aprobada por AESA Seguros: no se puede certificar ni cobrar el Hito 10%	Iniciar gestión con aseguradora. Póliza debe estar aprobada antes de la inspección
6	■ IMPORTANTE	Confirmación unifilares tableros CCMS (cambios de cargas)	AESA (Tulio De La Torre)	Antes de FP-S3-1 (03-JUL)	Cambio de cargas post-FP → Nota de Cambio → impacto costo y plazo	AESA en revisión con cliente. Seguimiento en reuniones técnicas quincenales
7	■ ATENCIÓN	Freezing Points NO en P6 comercial	ABB + AESA (PM)	SEM 01-JUN	Desvíos en FPs no controlables en P6 hasta que impactan despacho (demasiado tarde)	Solicitar a AESA incorporar FP-IC S#3 (31-AGO), FP-IC S#4 (28-AGO) y FATs en P6
8	■ ATENCIÓN	iFAT: holgura de solo 3 días (ABB 25-JUN vs P6 28-JUN-2027)	ABB + EPC	JUN-2027	Si cualquier vendor llega tarde al iFAT: comisionado se corre, RFSU en riesgo	Incluir en cronograma final hitos de todos los vendors para el iFAT
9	■ INFO	Prueba integrada PMS en Shelter: factibilidad pendiente	ABB (Pablo Kalis)	SEM 08-JUN	AESA solicita FAT integral PMS+gabinetes en Shelter. Puede impactar timing despacho PMS	ABB evalúa y define en cronograma final PMS

GANTT SIMPLIFICADO — VISIÓN TRIMESTRAL

May 2026 → Feb 2028 | Colores: Rojo=Cadena Crítica S#3 | Azul=S#4 | Naranja=FAT | Violeta=Despacho

Sala	ID	Actividad	Q2-2026	Q3-2026	Q4-2026	Q1-2027	Q2-2027	Q3-2027	Q1-2028
CONTRATO									
CONTRATO	HC-01	Aceptación OC — Inicio oficial ABB	◆						
CONTRATO	HC-02	Envío cronograma preliminar	◆						
CONTRATO	HC-03	KOM Salas Eléctricas #3 y #4	◆						
CONTRATO	HC-04	KOM PMS	◆						
CONTRATO	HC-05	◆ Cronograma final ABB con Hold Points	◆						
CONTRATO	HC-06	Primer Informe de Avance	◆						
PMS									
PMS	P-01	Emisión / APR Ingeniería Básica PMS	■ ■ ■						
PMS	FP-P1	◆ FP Ing. Básica PMS	◆						
PMS	P-02	Emisión / APR Ingeniería Detalle PMS	■	■ ■ ■					
PMS	FP-P2	◆ FP Ing. Detalle PMS		◆					
PMS	P-03	Fabricación Tablero PMS (BsAs)		■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■			
PMS	P-04	FAT Maqueta PMS		■ ■ ■					
PMS	P-05	FAT Tablero PMS (integrado)			■				
PMS	P-06	FAT Final Tableros PMS				■ ■			
SALA #4									
Sala #4	S4-01	Emisión / APR IB Sala #4	■ ■ ■						
Sala #4	FP-S4-1	◆ FP Ing. Básica S#4 → OC Celdas MT (Turquía)	◆						
Sala #4	S4-02	Emisión / APR ID Sala #4	■	■ ■ ■ ■					
Sala #4	FP-S4-2	◆ FP Ing. Detalle S#4		◆					
Sala #4	S4-03	Emisión / APR IC Sala #4		■ ■					
Sala #4	FP-S4-3	◆ FP Ing. Constructiva S#4 ← Cierra Ing S4		◆					
Sala #4	S4-04	Fabricación Tableros S#4 (Brasil) + Ensayos		■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■				
Sala #4	S4-05	Acopio materiales S#4 en Argentina			■ ■	■			
Sala #4	S4-06	Montaje Shelter S#4 (Bottino — Mendoza)				■ ■ ■ ■ ■			
Sala #4	S4-07	FAT Sala Eléctrica #4				■			
Sala #4	S4-08	■ DESPACHO Sala #4					■		
Sala #4	S4-★	★ ENTREGA S#4 — OC 4508944973					◆		
SALA #3 ★									
Sala #3 ★	S3-01	Emisión / APR IB Sala #3	■ ■ ■ ■						
Sala #3 ★	S3-WARN	■ OPEN: Confirmar CCM7 (3×22kW→2×45kW+VFD)	■						
Sala #3 ★	FP-S3-1	◆ FP Ing. Básica S#3 → OC Ductos Turquesa+VFD		◆					
Sala #3 ★	S3-02	Emisión / APR ID Sala #3	■	■ ■ ■ ■ ■					
Sala #3 ★	FP-S3-2	◆ FP Ing. Detalle S#3 → Fabricación 37 CCMs		◆					
Sala #3 ★	S3-03	Emisión / APR IC Sala #3		■ ■					
Sala #3 ★	FP-S3-3	◆ ◆ FP Ing. Constructiva S#3 → ÚLTIMO FP ABB		◆					
Sala #3 ★	S3-04	Fabricación 37 CCMs (Brasil) + Ensayos		■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■				
Sala #3 ★	S3-05	Acopio materiales S#3 en Argentina			■ ■	■ ■ ■ ■			
Sala #3 ★	S3-06	Montaje Shelter S#3 (Bottino — Mendoza)				■ ■ ■ ■ ■ ■ ■			
Sala #3 ★	S3-07	FAT Sala Eléctrica #3 ← MÁS TARDÍO					■ ■		

Sala #3 ★	S3-00	■ DESPACHO Sala #3 ← MAS TARDIO					■		
Sala #3 ★	S3-★	★ ENTREGA S#3 — OC 4508944971					◆		
PAGOS									
EPC									
EPC	INT-01	Inicio Precomisionado					■■■■■	■■■■■■■■■■■	■■■■■■■■■
EPC	INT-02	iFAT Integrado (Shelters+PMS+HNAUCO+HIMA)					■	■	
EPC	INT-03	Montaje Shelters en campo					■	■■■■■	
EPC	INT-04	Inicio Comisionado						■■■■■■■■■	■■■■■■■■■
EPC	INT-05	★ RFSU — Ready For Start Up							◆

INFORMACIÓN DEL DOCUMENTO

ABB Argentina — Proyecto R-2631036 / E-2611027 CPF-2 La Calera II — Vaca Muerta Generado: 26-MAY-2026 Basado en: KOM 18-MAY y 22-MAY-2026 |
Cronograma P6 Rev.0 | Gantt EPC Integrado